

JUSTIFIQUE TODAS AS SUAS RESPOSTAS!

A prova deverá ser feita à lápis.

Questão 1 (3 pontos)

Considere a função $f(x) = \frac{|x+1|+2}{x+3}$.

- (a) (1 ponto) Escreva a lei de formação de f como uma função definida por partes.
- (b) (2 pontos) Faça o esboço do gráfico de f .

Questão 2 (2 pontos)

Encontre o conjunto solução da inequação

$$2 \cos^2 x - 5 \cos x + 2 \leq 0.$$

Questão 3 (2 pontos)

Encontre os pontos da reta $\ell_0 : y = 2x$ cuja distância até a origem $O = (0, 0)$ seja a metade da distância até a reta $\ell : x + 2y = 5$.

Questão 4 (3 pontos)

Considere as retas

$$\ell_1 : \begin{cases} x = 1 \\ y = 2s \\ z = -1 - s \end{cases} ; \quad s \in \mathbb{R} \quad \text{e} \quad \ell_2 : \begin{cases} x = -5 + t \\ y = -1 \\ z = -2 + 2t \end{cases} ; \quad t \in \mathbb{R}.$$

- (a) (1.2 pontos) Mostre que ℓ_1 e ℓ_2 são retas reversas.
- (b) (1.8 pontos) Encontre as coordenadas dos pontos $P \in \ell_1$ e $Q \in \ell_2$ tais que $\overrightarrow{PQ} \perp \ell_1$ e $\overrightarrow{PQ} \perp \ell_2$. Além disso, calcule $\|\overrightarrow{PQ}\|$.

Duração da prova: 1 hora e 40 minutos.